

פרק 1: מבוא לפרויקט EasyLex

1.1 חזון הפרויקט ומטרתו

פרויקט EasyLex נולד מתוך צורך ממשי הקיים אצל אלפי תלמידי תיכון וסטודנטים בישראל: הצורך בלמידה יעילה, מהירה וממוקדת של אוצר מילים באנגלית כהכנה לבחינות הבגרות בדגש על רמת Band II.

מטרת העל של הפרויקט היא להפוך את תהליך שינון המילים הפסיבי והמשעמם לחוויית למידה אקטיבית, טכנולוגית ומותאמת אישית. האפליקציה מאפשרת למשתמש "לגשר" בין עולם הספר המודפס לעולם הדיגיטלי באמצעות טכנולוגיות זיהוי טקסט מתקדמות, ובכך לחסוך זמן יקר של הקלדה ידנית ולאפשר תרגול מיידי.

1.2 הגדרת הבעיה

בלמידת שפה שנייה, ובמיוחד לקראת בחינות רשמיות, התלמידים נתקלים בשלושה חסמים עיקריים:

1. **סרבול בהזנת נתונים:** העברת רשימות מילים מספר הלימוד למכשיר הטלפון (לצורך תרגול בדרכים) היא פעולה איטית ומתסכלת שגורמת לתלמידים רבים לוותר על התרגול הדיגיטלי.
2. **חוסר בהקשר (Context):** לימוד מילים כרשימה יבשה אינו יעיל. ללא משפטי דוגמה ותרגום המילים בתוך הקשר, היכולת לשלוף את המילה בזמן אמת נפגעת.
3. **קושי במעקב התקדמות:** ספרים מודפסים אינם מספקים משוב לתלמיד על רמת השליטה שלו במילים ספציפיות או על קצב ההתקדמות שלו לאורך זמן.

1.3 הפתרון המוצע: מערכת EasyLex

האפליקציה נותנת מענה מקיף לחסמים אלו באמצעות שילוב של מספר מודולים טכנולוגיים:

- **סורק OCR (Optical Character Recognition) חכם:** שימוש בספריית Google ML Kit המאפשרת למשתמש לצלם דף מספר הלימוד. המערכת מזהה אוטומטית את המילים באנגלית, שולפת את תרגומן ומשפטי הדוגמה שלהן מהענן, ומאפשרת להוסיף למילון האישי בלחיצת כפתור.
- **מנוע תיוג מבוסס AI:** המילים במערכת מסווגות באופן אוטומטי לקטגוריות תוכן (כגון: בריאות, טכנולוגיה, רגשות וכו') בעזרת בינה מלאכותית, מה שמאפשר למידה אסוציאטיבית וממוקדת נושאים.
- **מודולי תרגול מגוונים:** המערכת מציעה שישה סוגי תרגול שונים (מבחן אמריקאי, כרטיסיות, איות ועוד) הפועלים על אלגוריתם של "תיקון טעויות" – המערכת מזהה באילו מילים המשתמש ומציגה אותן בפאנל תיקון הטעויות.
- **סנכרון ענן בזמן אמת:** שימוש ב-Firebase Firestore מבטיח שכל המילים והסטטיסטיקות של המשתמש מגובות ונמצאות איתו בכל מכשיר.

1.4 קהל היעד

- **תלמידי תיכון:** הניגשים לבחינות הבגרות (רמת 4-5 יחידות לימוד).
- **סטודנטים ומשתפרים:** המעוניינים להרחיב את אוצר המילים האקדמי שלהם בצורה עצמאית.
- **מורים לאנגלית:** המעוניינים לעקוב אחר התקדמות תלמידיהם ולנהל רשימות מילים כיתתיות (באמצעות ממשק המנהל).

1.5 תמצית טכנולוגית (Stack)

האפליקציה פותחה בסביבת Android Studio בשפת Java, תוך שימוש בארכיטקטורת (Model-View-View-Model - MVVM) המבטיחה הפרדה בין הלוגיקה העסקית לממשק המשתמש.

- **לעבודה מהירה ללא אינטרנט:** Room Persistence Library **מקומי Database**.
- **לסנכרון וניהול משתמשים:** Google Firebase Firestore **ענן Database**.
- **זיהוי טקסט:** Google ML Kit.
- **לחווית משתמש מודרנית ונקייה:** Material Design 3 **עיצוב**.

פרק 2: סקר שוק וסקר ספרות

2.1 סקר שוק: בחינת יישומים קיימים

במסגרת שלב המחקר, נבחנו מספר אפליקציות מובילות בשוק לימוד השפות כדי לזהות את נקודות החוזק שלהן ואת הפער ש-EasyLex באה למלא.

א. Quizlet

תיאור: הפלטפורמה הגדולה בעולם ללימוד באמצעות כרטיסיות

- **מה נלמד מהמקור:** חשיבות הממשק הנקי והיכולת ליצור "סטים" של מילים.
- **החיסרון שמצאתי:** המשתמש נדרש להקליד כל מילה ותרגום באופן ידני, או לחפש סטים שנוצרו על ידי אחרים (שלא תמיד מדויקים או תואמים לספר הלימוד הספציפי שלו).
- **הערך הייחודי ב-EasyLex:** ביטול הצורך בהקלדה ידנית באמצעות סורק ה-OCR, המעבר מהספר הפיזי לאפליקציה הוא מידי.

ב. Duolingo

תיאור: אפליקציה ללימוד שפות המבוססת על גיימיפיקציה

- **מה נלמד מהמקור:** השימוש בנקודות ניסיון (XP), פסי התקדמות ומשוב חיובי מעודדים התמדה של המשתמש.
- **החיסרון שמצאתי:** האפליקציה מלמדת לפי סדר קבוע מראש ולא מאפשרת למשתמש להתמקד באוצר המילים הספציפי שהוא נדרש אליו לקראת בחינת הבגרות בבית הספר.
- **הערך הייחודי ב-EasyLex:** התמקדות ברשימות ה-Band הרשמיות של משרד החינוך וגמישות מלאה למשתמש לבחור מה לתרגל.

ג. Anki

תיאור: אפליקציה מבוססת אלגוריתם חזרה במרווחים.

- **מה נלמד מהמקור:** הלוגיקה של "תיקון טעויות". מילים שהמשתמש טעה בהן צריכות להופיע בתדירות גבוהה יותר.
- **החיסרון שמצאתי:** עקומת למידה חדה מדי וממשק משתמש מיושן שעלול להרתיע תלמידים.
- **הערך הייחודי ב-EasyLex:** ממשק מודרני מבוסס Material Design 3 המנגיש את אותה לוגיקה חכמה בצורה פשוטה ונעימה.

2.2 סקר ספרות ומקורות טכנולוגיים

הפיתוח התבסס על תיעוד מקצועי ומקורות פדגוגיים רשמיים. להלן המקורות המרכזיים ששימשו את הפרויקט:

מקור 1: תיעוד רשמי של Google Android Developers

- **נושאים ייחודיים:** מימוש ארכיטקטורת MVVM עבודה עם Room Persistence Library וניהול מחזור החיים של Fragments
- **תרומה לפרויקט:** זהו המקור העיקרי ששימש לבניית תשתית הנתונים המקומית. בזכותו הוטמע מנגנון ה- LiveData המאפשר לסנכרן בין בסיס הנתונים ל-UI

מקור 2: סדרת ספרי "The Easy Way" (Silver Quill Editions)

- **נושאים ייחודיים:** מיפוי אוצר המילים הנדרש לרמת Band II, מבנה משפטי דוגמה תקינים והפרדה לחלקי דיבר.
- **תרומה לפרויקט:** הספר שימש כ"תנ"ך" של התוכן. על בסיסו נבנה מסד הנתונים של 1902 המילים. המבנה הלוגי של הספר (נקודה > - מילה > - נקודותיים > - משפט) הוא זה שהכתיב את לוגיקת ה-Parsing שבוצעה בסקריפט הפיתוח ובסורק ה-OCR

מקור 3: תיעוד Google ML Kit (Natural Language & Vision)

- **נושאים ייחודיים:** זיהוי תווים אופטי ותרגום על המכשיר.
- **תרומה לפרויקט:** מקור זה היה חיוני למימוש "הסורק החכם". הוא סיפק את הידע כיצד לחלץ קואורדינטות של מילים מתוך תמונה, מה שאיפשר לצייר את הריבועים הירוקים/אדומים האינטראקטיביים מעל התמונה המצולמת.

2.3 ניתוח טכנולוגיות AI בשימוש

במסגרת הפרויקט נעשה שימוש ב-Gemini API (Google AI Studio) - ככלי עזר לעיבוד נתונים מאסיבי.

- **הנושא הנחקר:** סיווג טקסטואלי אוטומטי
- **מסקנות:** נמצא כי ה-AI מסוגל לסווג מילים לקטגוריות תוכן (כמו "Health" או "Emotions") בדיוק גבוה מאוד, מה שאיפשר לתייג 1902 מילים בתוך דקות ספורות – משימה שהייתה לוקחת שבועות בביצוע ידני.

2.4 סיכום סקר הספרות והשוק

מתוך המחקר עלה כי הצרכן (התלמיד) מחפש פתרון שמשלב בין נוחות הזנה (OCR) חכמת למידה (אלגוריתם טעויות) וחויית משתמש מודרנית (Gamification) . EasyLex נבנתה כסינרגיה של כל המרכיבים הללו, תוך הישענות על הסטנדרטים הטכנולוגיים הגבוהים ביותר של גוגל ואנדרואיד.

פרק 3: דיווח פעולות ומימוש גרסת הבטא

מאז הגשת דוח האלפא, הפרויקט עבר סדרת שדרוגים משמעותיים שהפכו אותו ממערכת תצוגה פסיבית למערכת לימוד אינטראקטיבית מלאה. להלן פירוט הפעולות:

3.1 מטלות ונושאים שבוצעו

א. מימוש מערכת הזדהות ואבטחה (Authentication)

- הוטמעה מערכת רישום והתחברות מבוססת **Firestore**, כולל תמיכה בהתחברות באמצעות אימייל ובאמצעות **Google Sign-In**
- נוסף מנגנון "עדכון כפוי" המאפשר למנהל המערכת לחסום גרסאות ישנות ולחייב את המשתמשים להוריד את הגרסה המעודכנת ביותר דרך הגדרה ב **Firestore**

ב. פיתוח מנועי התרגול (Practice Modules)

זהו הלב של גרסת הבטא. פותחו שישה סוגי תרגול שונים המונגשים דרך ממשק **Grid** מודרני:

1. מבחן יומי 20 : מילים אקראיות המשתנות פעם ב-24 שעות.
2. תרגול לפי נושאים : סינון מילים לפי קטגוריות
3. המילים שלי : תרגול ממוקד של מילים שהמשתמש סימן כ"מועדפות".
4. תיקון טעויות : אלגוריתם חכם המציג רק מילים שהמשתמש שגה בהן בתרגולים קודמים.
5. אלוף האיות : תרגול אקטיבי של כתיבה נכונה בשילוב השמעת המילה (TTS)
6. כרטיסיות שינון : ממשק **Swipe** (הסטה ימינה/שמאלה) לשינון מהיר של המילון.

ג. שילוב סורק ה-OCR ועיבוד נתונים ב-AI

- בוצע מימוש מלא של סורק חכם (**Google ML Kit**) המשתמש יכול לצלם דף ספר, והמערכת מזהה את המילים, מציירת סביבן ריבועים אינטראקטיביים ומאפשרת להוסיף אותן למאגר בלחיצה.
- עיבוד נתונים מאסיבי : באמצעות סקריפטים ב **Python** ושימוש ב **Gemini AI** בוצע תיוג אוטומטי לכל 1,902 המילים במערכת ותיקון תרגומים שגויים מתוך הקשר המשפט.

ד. ממשק ניהול (Admin Dashboard)

נבנה מסך ייעודי למנהל המאפשר:

- דפדפן כרטיסיות (**ViewPager2**) לעריכה מהירה של כל מילה במאגר הענן.
- מעקב התקדמות אישי של המנהל על תהליך אימות המילים (**isVerified**)

3.2 קשיים והתגברות עליהם

1. **מגבלות ה UI בתפריט התחתון** : במהלך הפיתוח הוספנו כפתור שישי (ניהול) ל- BottomNavigationView מה שגרם לקריסת האפליקציה עקב מגבלה של אנדרואיד (מקסימום 5 פריטים).
 - **הפתרון** : שינוי ארכיטקטוני של ה - UX - העברת ממשק המנהל לתוך דף ה"אזור האישי" והצגתו רק למשתמשים בעלי הרשאת אדמין.
2. **באג "כתב המראה" בכרטיסיות** : באנימציות היפוך הכרטיסייה, הטקסט בעברית הופיע הפוך או שהכרטיס נשאר הפוך במילה הבאה.
 - **הפתרון** : הוספת לוגיקת איום (Reset) ל Rotation של ה View בכל טעינת מילה חדשה ושימוש ב ScaleX שלילי במידת הצורך.
3. **אי-דיוק בחילוף התרגום מהספר** : בגרסאות הראשונות, הסקריפט לקח את המילה הראשונה במשפט כתרגום, מה שהוביל לטעויות רבות.
 - **הפתרון** : כתיבת סקריפט Python מתקדם הבוחן את תגיות ה Bold ב XML של קובץ הוורד המקורי, והצלבת הנתונים מול Gemini AI כדי לוודא שהתרגום תואם להקשר המשפט.
4. **חסימות סינון (רימון)** : סינון האינטרנט חסם את הגישה ל Gemini API ול Firestore בטלפון הפיזי.
 - **הפתרון** : הגדרת Offline Persistence ב Firestore המאפשרת לאפליקציה לעבוד גם כשהרשת נקטעת, וביצוע סנכרון ראשוני דרך Hotspot נקי.

3.3 תיאור גרסת הבטא

גרסת הבטא הנוכחית היא גרסה יציבה ומתפקדת הכוללת את כל "עץ התכונות" של הפרויקט

- מילים מאומתות, מתויגות ומסונכרנות 1,902: **בסיס נתונים**
- מערכת שלמה של 6 סוגי מבחנים עם משוב מיידי ועדכון בועות התקדמות: **תרגול**
- יכולת הפיכת טקסט מודפס לדיגיטלי בזמן אמת: **סריקה**
- XP וצבירת נקודות (Mastery) גרפים המראים את אחוז השליטה: **סטטיסטיקה**

פרק 4: ניסוי משתמשים ומטלות לסיום הפרויקט

גרסת הבטא של EasyLex הועמדה למבחן בשטח (ניסוי משתמשים) על מנת לבחון את יעילותה בקרב קהל היעד לפני ההגשה הסופית.

4.1 דוח סיכום ניסוי משתמשים (סקר בטא)

הניסוי בוצע בשבוע האחרון של ינואר (בהתאם לשלב 6 בלוח"ז) בקרב קבוצת מיקוד של 8 תלמידי תיכון.

- **מתודולוגיית הבדיקה:** המשתמשים התבקשו לסרוק עמוד מספר הלימוד, לתרגל מילים במודולים השונים כרטיסיות ואיות ולדווח על נוחות השימוש.
- **ממצאי הניסוי:**
 - **חוויית משתמש (UX)** המשתמשים הביעו שביעות רצון גבוהה מהתצוגה הממוינת לפי נושאי ה AI עם זאת, דווח על "באג מראה" בכרטיסיות ועל חפיפה בין טקסט אנגלי לעברי במכשירים מסוימים.
 - **דיוק תוכן:** התלמידים זיהו כי בחלק מהמילים, התרגום האוטומטי היה "חלש" (למשל, מילות קישור שתורגמו לא נכון).
 - **סנכרון:** דיווח על הבעות בתפריט התרגול לא תמיד התעדכן מיידית לאחר סיום המבחן.
- **תיקונים שבוצעו בעקבות הסקר:**
 - בוצע **Refactoring** מקיף ל UI כפיית כיוון LTR לכרטיסיות ושימוש ב- ConstraintLayout למניעת חפיפת מילים.
 - הופעל סקריפט **AI Doctor (Gemini API)** שתיקן כ-1,900 תרגומים בהתאם להקשר המשפט.
 - תוקן מנגנון הסנכרון ב ViewModel לעבודה בזמן אמת.

4.2 מטלות שנותרו לקראת הגרסה הסופית

1. **ליטוש עיצובי סופי (Polish)** הוספת אייקון מותאם אישית לאפליקציה (במקום אייקון ברירת המחול) ושיפור האנימציות במעבר בין המסכים.
2. **מערכת גיימיפיקציה:** השלמת מנגנון ה XP (נקודות ניסיון) והצגת "דירוג יומי" לעידוד התמדה.
3. **אופטימיזציית סוללה:** וידוא כי מנוע ה OCR והסנכרון מול ה Cloud אינם צורכים משאבים מיותרים ברקע.
4. **הכנת המצגת והדגמה סופית:** ריכוז צילומי מסך וסרטוני הדגמה להצגת הפרויקט בפני הבוחן.

פרק 5: השוואה עם לוח זמנים מקורי וסיכום

5.1 ניתוח עמידה בלוחות זמנים

בהשוואה לתרשים הגאנט שנקבע בתחילת הדרך, הפרויקט נמצא בשלב מתקדם מאוד ועומד ביעדיו המרכזיים.

הערות	סטטוס ביצוע	תאריך סיום מתוכנן	שלב במשימה
עמידה מלאה בלוח"ז.	בוצע	06/11/2025	1. ניתוח ואפיון
אדריכלות MVVM הושלמה.	בוצע	20/11/2025	2. תכנון רכיבים
הוסף שלב עיבוד מילים ב-Python.	בוצע	11/12/2025	3. בסיסי נתונים
עייכוב קל עקב בעיות תקשורת רשת.	בוצע	01/01/2026	4. ליבת המערכת
פותחו 6 מודולי תרגול (מעבר למתוכנן).	בוצע	22/01/2026	5. תכונות למידה
כולל ניסוי משתמשים ותיקון באגים.	בוצע	12/02/2026	6. בדיקות ושיפורים
שלב סופי של תיעוד והכנה להגשה.	בביצוע	26/02/2026	7. כתיבת ספר פרויקט

5.2 שינויים ועדכונים בתוכנית העבודה

- **הקמת מערך נתונים (שלב 3) :** שלב זה הורחב משמעותית. במקום הזנה ידנית, פותח סקריפט אוטומטי שעיבד 1,902 מילים. הדבר חסך זמן רב שאפשר השקעה מוגברת במודולי התרגול.
- **ניהול מנהל (שלב 4-5) :** נוסף ממשק ניהול (Admin) שלא הופיע בלוח"ז המקורי, לצורך בקרה ואימות על המילון המאסיבי.
- **אתגר ה UI (שלב 6) :** בעקבות מגבלת 5 הפרטים בתפריט אנדרואיד, בוצע שינוי בלוח"ז לצורך תכנון מחדש של הניווט (העברת הניהול לפרופיל).